

Devoir surveillé

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé. Toutes les coordonnées seront exprimées par rapport à ce repère.

1) Soit Δ une droite passant par deux points, $A = (1, 2)$ et $B = (0, 1)$. Déterminer un vecteur directeur de Δ et en déduire une équation cartésienne de la droite Δ .

2) Soit Δ_1 une droite passant par B et étant dirigé par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite Δ_1 .

3) Soit Δ_3 une droite ayant pour équation cartésienne $x - y + 1 = 0$. Déterminer la pente de la droite Δ_3 .

4) Soit Δ_4 une droite ayant pour équation cartésienne $-3x - y + 1 = 0$. Déterminer l'équation réduite de cette droite et tracer la droite Δ_4 dans le repère.

5) Soit un point $C = (1000, 1001)$, dire si A, B et C sont alignés ou non. (On rappelle que A, B et C sont alignés si $C \in \Delta$)

6) Soit Δ_5 une droite d'équation réduite $y = x + 3$, dire si les deux droites Δ_5 et Δ_3 sont strictement parallèles, confondus ou sécantes.

7) On suppose que les droites Δ_3 et Δ_4 sont sécantes. On cherche le point d'intersection I de ces deux droites. Pour cela résoudre le système suivant et interpréter le résultat :

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ -3x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

